

Manuale Utente — QTMiner

1. Informazioni Generali

QTMiner è un'applicazione distribuita basata su architettura **client/server**, progettata per l'esecuzione dell'algoritmo di **clustering Quality Threshold (QT)** su dati presenti in un database **MySQL**. Il sistema include un client con interfaccia grafica sviluppata in **JavaFX** che consente di interagire facilmente con il server per eseguire operazioni di analisi e visualizzazione dei risultati.

Il sistema si compone di due componenti principali:

- **QTServer**: server multithread che gestisce la connessione al database, l'esecuzione dell'algoritmo di clustering e la comunicazione con i client.
- **QTClient**: applicazione desktop con interfaccia grafica JavaFX che consente all'utente di interagire con il server.

L'obiettivo del progetto è fornire un sistema completo per l'analisi automatica di insiemi di dati attraverso l'algoritmo QT, mantenendo una struttura modulare, facilmente estendibile e offrendo un'interfaccia grafica intuitiva per l'interazione con l'utente.

2. L'Algoritmo Quality Threshold (QT)

L'algoritmo **Quality Threshold (QT)** è un metodo di clustering che non richiede di specificare a priori il numero di cluster da ottenere.

Il criterio principale è la **distanza massima** (raggio R) tra i punti appartenenti a uno stesso cluster.

Funzionamento dell'algoritmo

1. L'utente definisce un raggio massimo R .
2. Per ogni tupla del dataset viene costruito un cluster candidato contenente tutte le tuple la cui distanza dal centroide è minore o uguale a R .
3. Tra tutti i cluster candidati viene scelto quello con il maggior numero di elementi, che diventa un **cluster reale**.
4. Le tuple assegnate a tale cluster vengono rimosse dal dataset.
5. Il processo viene ripetuto finché non rimangono tuple non assegnate.
6. Se tutte le tuple rientrano in un unico cluster, il sistema solleva un'eccezione (`ClusteringRadiusException`), segnalando che il raggio scelto è eccessivo.

3. Requisiti di Sistema

- Java | 17+ (build target 25)
- Maven | 3.8+
- MySQL | 8.x

4. Guida all'Installazione

1. Eseguire lo script SQL presente nella cartella `scripts/database/createdb.bat / scripts/database/createdb.sh`
2. Compilare con `buildsln.bat / buildsln.sh`
3. Avviare il server eseguendo da terminale `java -jar ./qtserver/target/qtserver-1.0.jar`
4. Avviare il client eseguendo da terminale `cd qtclient; mvn javafx:run`

5. Funzionalità del Sistema

Il client comunica con il server mediante socket TCP, scambiando comandi codificati numericamente.

Le principali funzionalità sono riassunte nella tabella seguente:

- Connessione al server

Il client consente di stabilire una connessione con il server inserendo l'indirizzo IP e la porta. Tramite il pulsante *“Connetti”* viene avviata la connessione, mentre *“Disconnetti”* permette di chiuderla. Lo stato della connessione viene mostrato a schermo in tempo reale.

- Caricamento dati dal database

Inserendo il nome di una tabella MySQL nell'apposito campo è possibile premere il pulsante *“Carica tabella”* per inviare la richiesta al server. I dati vengono caricati e preparati per il clustering. Nella scheda **Dataset** viene mostrato un'anteprima del contenuto caricato. Questo consente di verificare la correttezza dei dati prima di applicare l'algoritmo di clustering.

- Computazione dei cluster dal database

Una volta caricata la tabella, impostando un valore di raggio R tramite il selettore e premendo il pulsante *“Cluster DB”*, viene eseguito l'algoritmo di clustering Quality Threshold sui dati presenti nel database.

Nella scheda **Clustering** è possibile:

1. Visualizzare un grafico a barre che mostra la dimensione di ciascun cluster.

2. Visualizzare un grafico di dispersione per analizzare i dati in base a due attributi selezionabili come assi X e Y.
3. Consultare una tabella con i dettagli dei cluster generati (centroide, dimensione e distanza media interna).
4. Esplorare gli esempi contenuti in ogni cluster per comprendere meglio la loro composizione

- Computazione dei cluster da file

È possibile ricaricare un clustering precedentemente salvato utilizzando il pulsante “*Cluster da file*”. Questa funzionalità evita di dover ripetere il calcolo sul database.

- Visualizzare il log

La sezione **Log** mostra tutte le operazioni eseguite dal sistema, incluse le risposte del server, eventuali errori e i risultati testuali del clustering. È utile per monitorare l'attività del sistema e diagnosticare problemi. È inoltre possibile svuotare il registro tramite il pulsante Pulisci log.

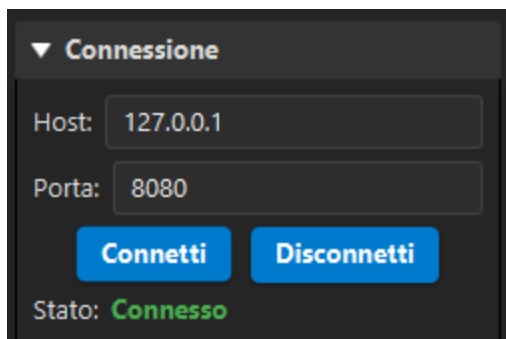
- Salvataggio dei risultati

Dopo aver eseguito il clustering, i risultati possono essere salvati in locale tramite il pulsante “*Salva cluster*”. Il file generato contiene i cluster ottenuti e può essere riutilizzato successivamente per ulteriori analisi.

6. Guida Utente

Connessione iniziale

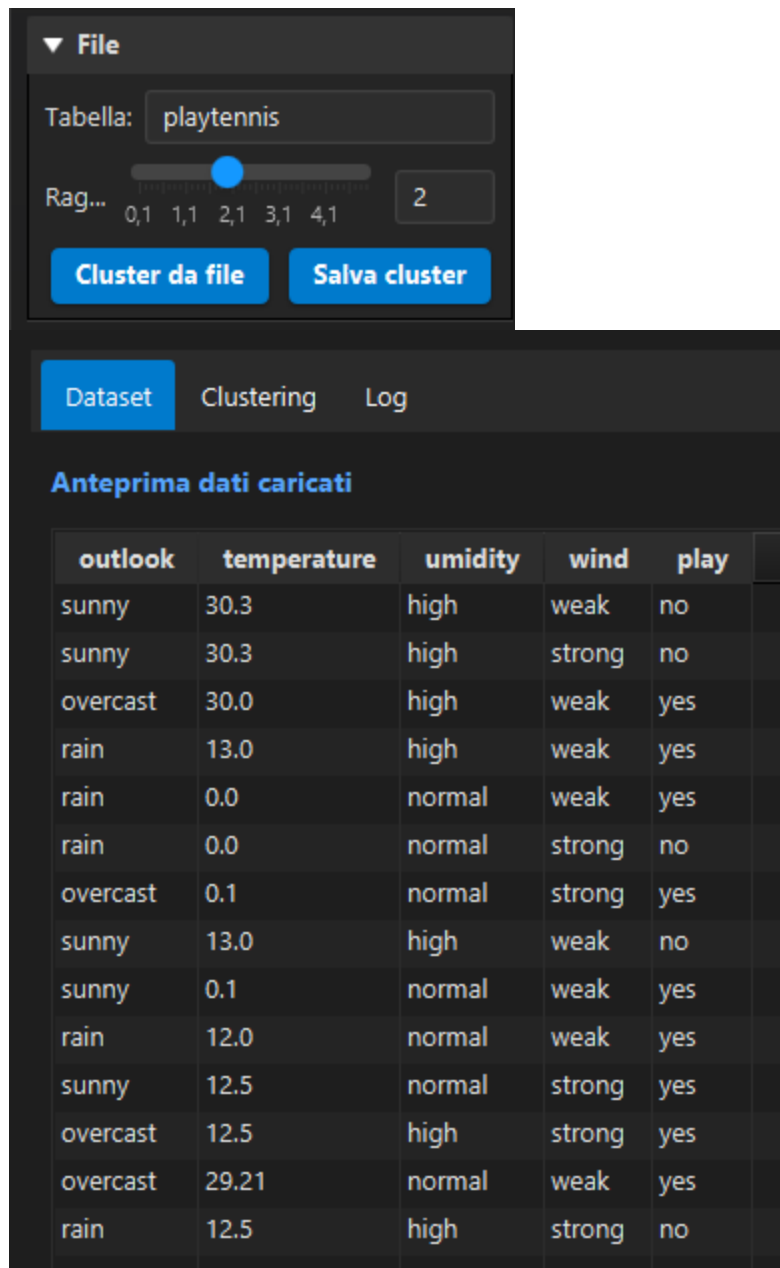
All'avvio viene mostrata l'interfaccia del client dove nella sezione **Connessione** sono già impostati i valori predefiniti per comunicare con il server (127.0.0.1 come host e 8080 come porta). Per avviare la connessione è sufficiente premere il pulsante **Connetti**. Se il server è raggiungibile lo stato diventa Connesso; in caso contrario viene visualizzato un messaggio di errore. La connessione può essere interrotta in qualsiasi momento con il pulsante **Disconnetti**.



The screenshot shows a dark-themed user interface for a connection section. At the top, there is a dropdown menu labeled "Connessione". Below it, there are two input fields: "Host:" with the value "127.0.0.1" and "Porta:" with the value "8080". Under these fields are two blue buttons: "Connetti" and "Disconnetti". At the bottom, the status is indicated as "Stato: Connesso" in green text.

Carica tabella dal database

1. Inserire il nome di una tabella presente nel database MySQL.
 - Se la tabella non esiste o non è corretta, viene visualizzato un messaggio di errore.
 - Se la tabella esiste e la connessione con il database è attiva, i dati vengono caricati con successo e sono visibili nella scheda Dataset dell'interfaccia.



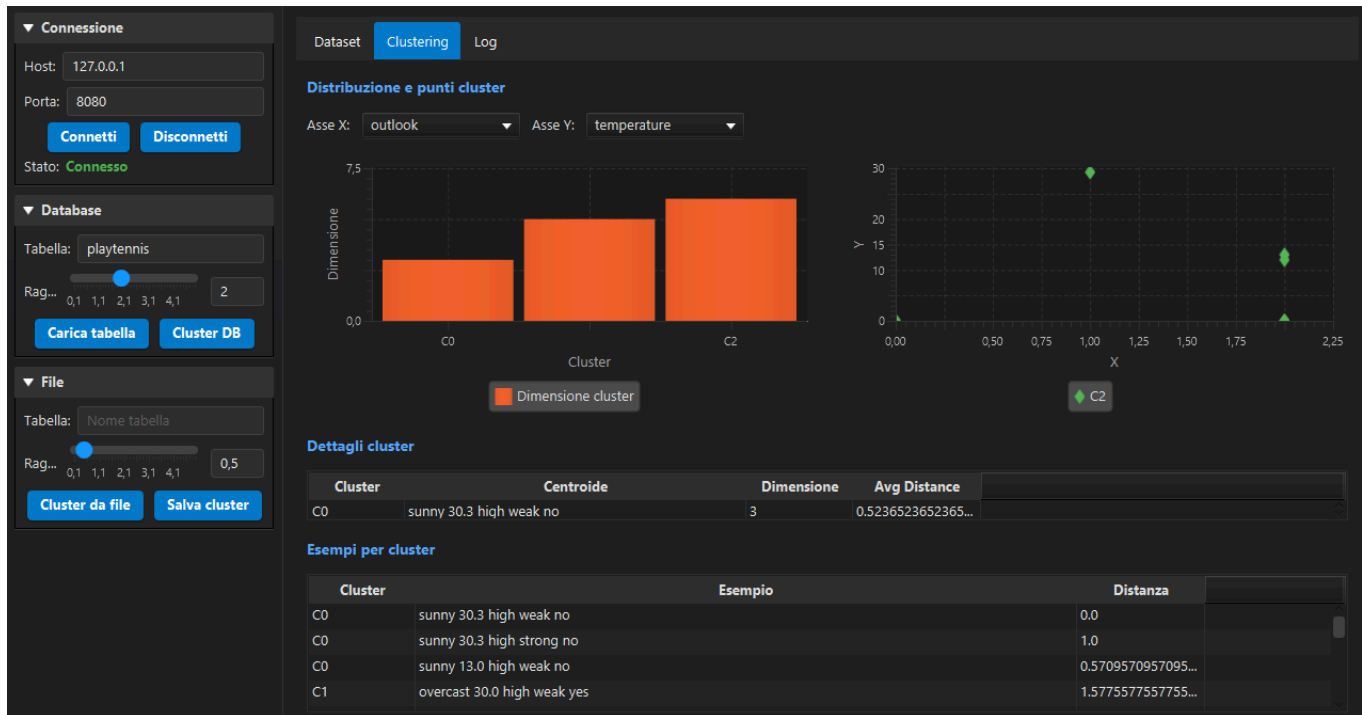
The screenshot shows the application interface. At the top, under the 'File' section, there is a 'Tabella:' input field containing 'playtennis'. Below it is a 'Rag...' slider with a blue knob and a numeric input field set to '2'. The slider has labels '0,1', '1,1', '2,1', '3,1', and '4,1'. Below these are two buttons: 'Cluster da file' and 'Salva cluster'. Below the 'File' section is a tabbed interface with three tabs: 'Dataset' (selected), 'Clustering', and 'Log'. Under the 'Dataset' tab, there is a section titled 'Anteprima dati caricati' followed by a table of data.

outlook	temperature	umidity	wind	play
sunny	30.3	high	weak	no
sunny	30.3	high	strong	no
overcast	30.0	high	weak	yes
rain	13.0	high	weak	yes
rain	0.0	normal	weak	yes
rain	0.0	normal	strong	no
overcast	0.1	normal	strong	yes
sunny	13.0	high	weak	no
sunny	0.1	normal	weak	yes
rain	12.0	normal	weak	yes
sunny	12.5	normal	strong	yes
overcast	12.5	high	strong	yes
overcast	29.21	normal	weak	yes
rain	12.5	high	strong	no

Computa cluster dal database

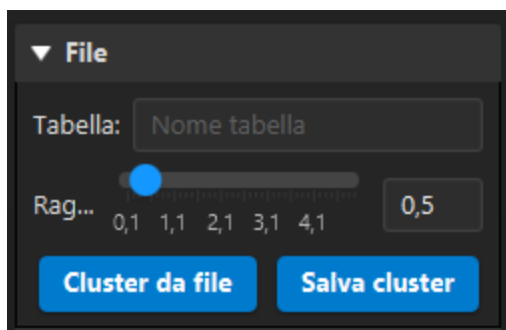
1. Dopo il caricamento della tabella, impostare il valore del raggio R tramite il cursore o nell'apposito riquadro
2. Premere su Cluster DB per avviare l'algoritmo di clustering
 - Se R è eccessivo, viene segnalato che tutti i dati rientrano in un unico cluster.

- Se invece il valore di R è valido, nella scheda Clustering vengono mostrati i risultati dell'operazione sotto forma di grafici e tabelle. È presente un grafico a barre che rappresenta la dimensione di ciascun cluster e un grafico a dispersione che permette di visualizzare la distribuzione dei dati. Nel grafico a dispersione è possibile scegliere quali attributi visualizzare sugli assi X e Y selezionandoli tra gli attributi della tabella. La visualizzazione viene aggiornata automaticamente ad ogni modifica.
- Inoltre, la scheda include due tabelle: una con i dettagli dei cluster (centroide, dimensione e distanza media) e una seconda che mostra esempi di elementi appartenenti a ciascun cluster per analizzarne meglio la composizione.



Salva cluster su file

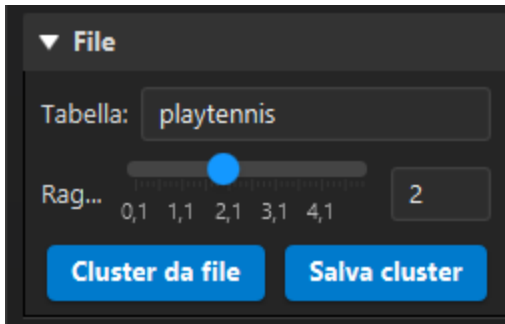
- Nella sezione File, una volta generati i cluster, è possibile salvarli tramite il pulsante Salva cluster presente nella sezione File.
- Verrà creato un file "**nometabella_raggio**" in formato .dmp.
- Il file verrà salvato sul server e potrà essere successivamente ricaricato.



Computa cluster da file

1. Nella sezione File indicare il nome della tabella e il raggio utilizzati in fase di salvataggio.
2. Se il file è disponibile e valido, i risultati vengono mostrati nella scheda Clustering. In caso contrario viene segnalato un errore.

In caso di errore (file inesistente o corrotto), viene visualizzato un messaggio appropriato.



7. Architettura del Progetto

Componenti principali del server

- `MultiServer` : gestisce le connessioni multiple dei client.
- `ServerOneClient` : gestisce la comunicazione con un singolo client.
- `QTMiner` : implementa l'algoritmo QT e coordina l'elaborazione dei dati.
- `Cluster` e `ClusterSet` : strutture dati per la rappresentazione dei cluster.
- `Data` , `Tuple` , `Attribute` : modellano il dataset e il calcolo delle distanze.
- `DBAccess` , `TableSchema` , `TableData` : gestiscono la connessione e l'interrogazione del database.

Componenti principali del client

- `QTMinerFxApp` : classe principale che avvia l'interfaccia grafica JavaFX.
- `MainController` : gestisce la logica della GUI e coordina le operazioni tra viste e modello.
- `QTProtocolClient` : gestisce la comunicazione con il server tramite protocollo TCP.

Autori

Sviluppo realizzato in collaborazione paritaria:

- ***Mirco Catalano***
- ***Lorenzo Amato***